

Séquenceur Mars

Informations

Mon travail pour ce mois disponible sur la branche feature/mars de mon projet github :
<https://github.com/ElChahine/Sequencer/tree/feature/mars>

Conformément aux perspectives annoncées dans le rapport de février, le mois de mars a été consacré à l'implémentation de fonctionnalités avancées visant à transformer le prototype en un outil de production musicale complet. L'accent a été mis sur l'ouverture du logiciel (importation/exportation) et sur le traitement du signal (effets audio), répondant ainsi aux objectifs secondaires définis dans le cahier des charges initial.

Exportation audio

L'une des étapes les plus complexes de ce mois a été la création d'un moteur de rendu non-temps réel pour l'exportation :

- Algorithme de sommation : En capitalisant sur l'intégration de la bibliothèque *NumPy* réalisée en janvier , j'ai conçu une méthode de rendu "offline" qui additionne mathématiquement les signaux de toutes les pistes sur plusieurs boucles.
- critique physique : Conformément aux choix technologiques d'octobre, la bibliothèque *soundfile* est utilisée pour encoder ce mixage final dans un fichier *.wav*

L'effet delay

Pour répondre à l'objectif des fonctionnalités avancées, j'ai introduit un premier processeur d'effets :

- Traitement temporel : Le moteur audio a été modifié pour intégrer une ligne de retard (Delay). L'algorithme consiste à créer un buffer circulaire où une partie du signal de sortie est réinjectée (feedback) avec un décalage et une atténuation.
- Contrôle UI : Un nouveau slider a été ajouté à l'interface graphique pour permettre à l'utilisateur de doser l'intensité de l'écho en temps réel, sans interrompre la boucle de lecture gérée par le QTimer.

Conclusion

Le mois de mars marque la fin du développement des fonctionnalités majeures. Le logiciel remplit désormais toutes les conditions d'un séquenceur moderne : gestion de motifs rythmiques , polyphonie illimitée via NumPy , persistance des données via JSON et désormais, exportation et effets. Le mois d'avril sera dédié à la stabilisation finale du code, l'ajout de toutes dernières fonctionnalités, à la correction d'éventuels bugs et à la préparation de la documentation de livraison.